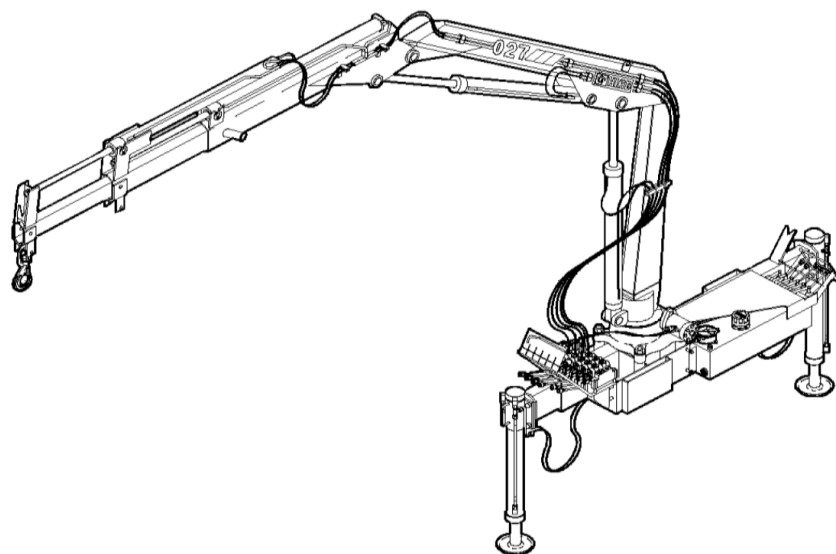


Konstruktionsuppgift

Hydraulsystem till lastbilskran



Innehåll

Inledning	2
Anmälan	2
Inlämning	2
Rapport	3
Handledning	3
Uppgiftsbeskrivning	4
Syfte och arbetsgång	4
Geometri och laster	5
Värsta tänkbara scenario	5
Körcykel	6
Parametrar	7
Uppgifter	8
Antaganden	9

Inledning

Syftet med konstruktionsuppgiften är att visa på några av de problem som en ingenjör kan stöta på vid konstruktion av hydraulsystem för lastbilskranar. Arbetet ska träna studenten i problemlösning inom konstruktion av hydrauliska system.

Lastbilskranen som studeras i uppgiften är en vanligt förekommande kran av medelstorlek. Kranen är utrustad med ett hydrauliskt system, som har hög effekttäthet och ger god manövrerbarhet. I uppgiften kommer du arbeta med en verklig tillämpning och behandla realistiska problem inom systemkonstruktion och utveckling.

Arbetet genomförs i grupp. Vid behov kan komplettering av inlämning begäras.

Anmälan

Konstruktionsuppgiften utförs i grupper av tre (3) studenter. I nödfall kan en grupp bestå av två (2) studenter. Anmälan sker via Lisam. Om du inte har något att arbeta med eller om ni bara är två, försök i första hand att anmäla er i en existerande grupp med en eller två studenter. Om ingen sådan grupp finns, skapa en ny grupp och hoppas att någon mer anmäler sig i den. Varje grupp har en separat uppsättning parametrar, se separat dokument.

Inlämning

Alla inlämningar sker via Lisam. Rapportens framsida måste innehålla gruppens nummer samt alla medlemmars fullständiga namn och personnummer.

Deadlines:

- **Inlämning på Lisam:** söndag 14 december 2025
- **Komplettering:** meddelas senare

Rapport

Rapporten förväntas vara välstrukturerad och välskriven. Utgå från rapportmallen på Lisam. Målgruppen ska vara en annan elev i den här kursen (som känner till uppgiften, men inte lösningen). Detaljerad uppgiftsbeskrivning och annat mer allmänt rapportinnehåll kan därför utelämnas. Fullständiga lösningar och beräkningar måste presenteras, så att lösningen är reproducerbart. Alla antaganden och förenklingar måste motiveras och förklaras. En lista över alla använda parametervärden ska inkluderas. Se till att alla beräkningar är rimliga och begripliga.

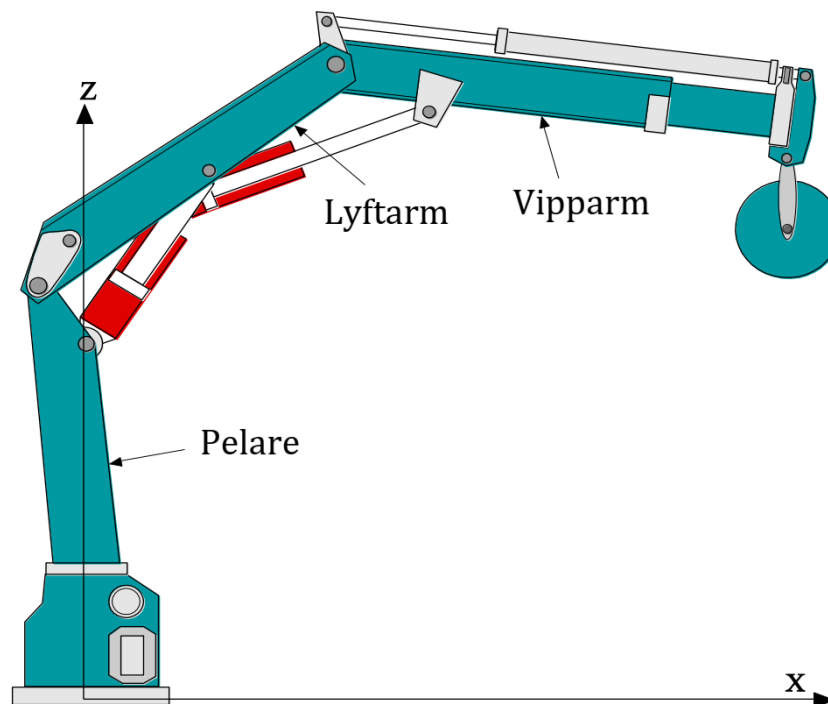
Rapporterna granskas så snart som möjligt efter den sista inlämningsdagen. Prata med en lärare innan du lämnar in en kompletterande rapport. Vid försenade inlämningar eller misslyckad slutlig inlämning kommer rapporten inte att korrigeras förrän nästa omtentamensperiod.

Handledning

Lektionshandledare finns tillgängliga för att diskutera frågor vid schemalagda handledartillfällen. Undvik att uppta handledarens tid med frågor om konstruktionsuppgiften vid vanliga lektions-tillfällen. Dessa ska fokusera på tillhandahållna övningar. Att prata med andra grupper och diskutera problem uppmuntras. Att kopiera lösningar från andra grupper är dock inte tillåtet. Alla rapporter måste vara gruppens eget arbete. För att undvika missförstånd rekommenderar vi denna guide från universitetets bibliotek: <http://noplaiat.bibl.liu.se/default.en.asp>

Uppgiftsbeskrivning

I lastbilskranar används hydraulik för att höja, sänka och förflytta lasten. Hydraulcylindrar möjliggör en kompakt och energieffektiv konstruktion med god styrbarhet. Lastbilskranen visas i fig. 1.



Figur 1: En hydraulisk lastbilskran med dess komponenter.

Syfte och arbetsgång

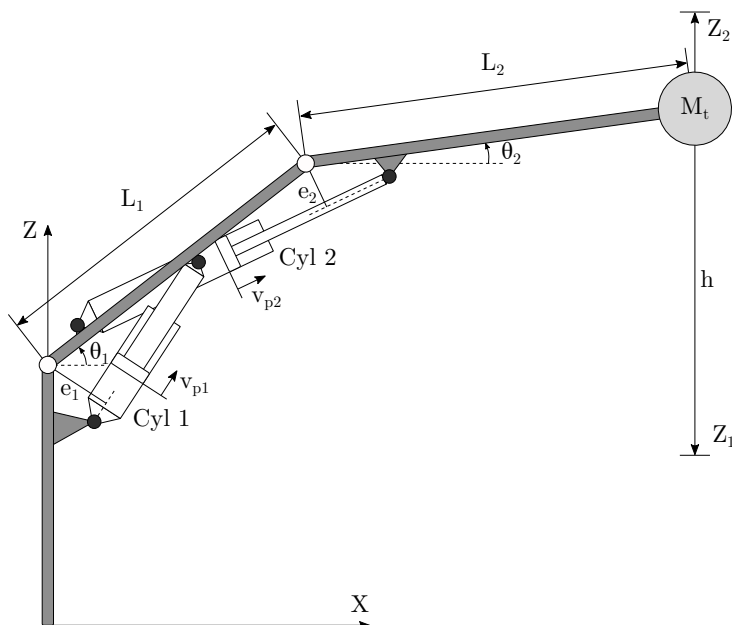
Målet med uppgiften är att konstruera ett hydraulsystem för att styra de två armarna på kranen. Hydraulsystemet ska huvudsakligen bestå av en försörjningsenhet (pumpenhet), ventiler för styrning samt de två cylindrarna som visas i fig. 1. Kranen analyseras i flera steg. Cylindrar och pump ska dimensioneras utifrån värsta tänkbara driftfall. Cylindrarna måste vara dubbelverkande av styrbarhetsskäl. Sedan ska en av följande systemlösningar väljas:

- i Lastkännande system (LS)
- ii Konstantflödessystem (KF)
- iii Konstanttryckssystem (KT)

Energieffektivitet och kostnad ska vägas in i systemvalet. Efter att en systemlösning valts ska systemet utvärderas.

Geometri och laster

Figure 2 visar kranen med de parametrar och variabler som beskriver dess geometri.



Figur 2: Kranens geometri och parametrar.

Enligt fig. 2 belastas kranen med massan M_t , som antas vara koncentrerad till kranpetsen. Lyftarmen har längden L_1 och vipparmen längden L_2 . Båda dessa längder är konstanta. Pelarens höjd är 3m. Kranens geometri definieras även av armarnas vinklar relativt horisontalplanet, θ_1 och θ_2 , och av hävarmarna för cylindrarnas moment, e_1 och e_2 . Kolvarnas hastigheter är v_{p1} och v_{p2} . Kranen ska dimensioneras för att kunna klara ett värsta tänkbara scenario och sedan analyseras utifrån en given körcykel.

Värsta tänkbara scenario

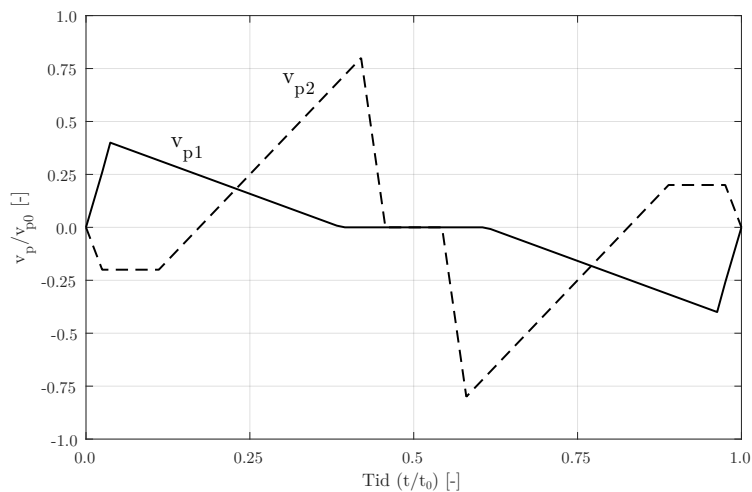
Det värsta scenariot som kranen måste klara är att lyfta en last med massan $M_{t,wc}$ samtidigt som cylindrarna rör sig med maximala hastigheter. Krafterna som verkar på cylindrarna beror på kranens geometri. Den maximala kraften på respektive cylinder sker vid vinklar och hävarmar enligt table 1. Maximala hastigheter motsvarar utnyttjande av maximalt flöde. Det maximala flödet bestäms av parametern $q_{r,wc}$ som beskriver förhållandet mellan flödet som körcykeln kräver och det maximala flödet.

Parameter	$\theta_{1,wc}$ [rad]	$\theta_{2,wc}$ [rad]	$e_{1,wc}$ [m]	$e_{2,wc}$ [m]
Cylinder 1	1.2	0	0.14	0.57
Cylinder 2	0.35	0	0.48	0.17

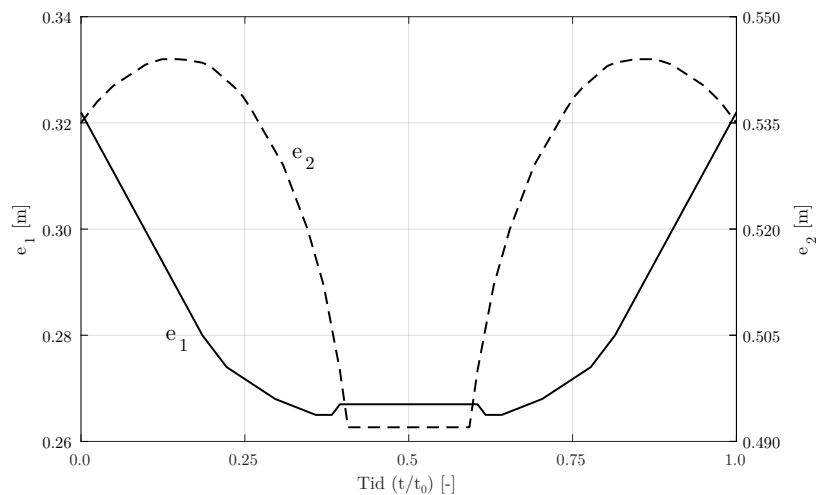
Tabell 1: Vinklar och hävarmar som ger maximala cylinderkrafter.

Körcykel

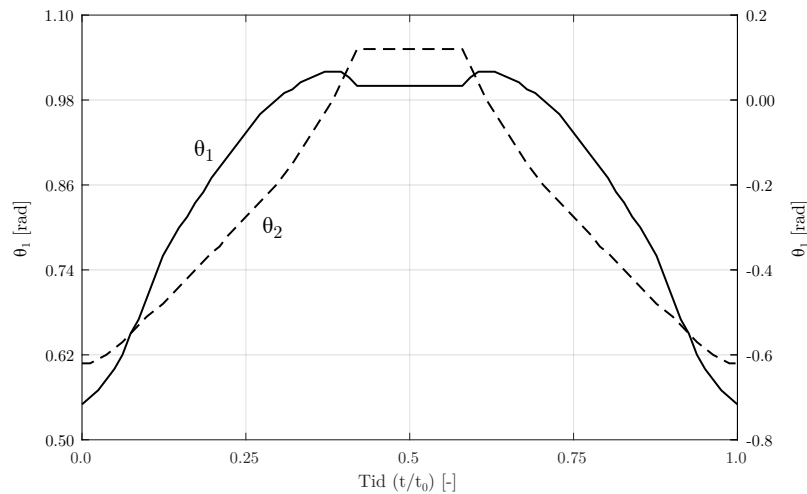
Kranen ska lyfta lasten M_t vertikalt med avståndet h från höjden Z_1 till höjden Z_2 och sedan sänka lasten i en speglad rörelse enligt fig. 2. Rörelsen beskrivs av de relativa cylinderhastigheterna enligt fig. 3. Hävarmar för cylindrarnas vridmoment visas i fig. 4 och kranarmarnas vinklar i fig. 5. Observera att tidsskalan är normaliserad i alla grafer.



Figur 3: Relativa kolvhastigheter under körcykeln.



Figur 4: Hävarmar för cylindrarnas vridmoment under körcykeln.



Figur 5: Kranarmarnas vinklar under körcykeln.

Parametrar

För att kunna utföra beräkningarna krävs två uppsättningar av parametrar, gemensamma och individuella. De gemensamma parametrarna finns i Matlab-filen `gemensamma_parametrar.m`. Gruppens individuella parametrar finns i filen `individuella_parametrar.pdf` på Lisam. De givna parametrarna är:

Maximal last	$M_{t,wc}$:	_____ kg	Körcykelns ref. tid	t_0 :	_____ s
Last under körcykel	M_t :	_____ kg	Referenshastighet	v_{p0} :	_____ m/s
Max. systemtryck	$p_{s,max}$:	_____ MPa	Max. flödesförhållande	$q_{r,wc}$:	_____ -
Lyftarmens längd	L_1 :	_____ m	Vipparmens längd	L_2 :	_____ m

Notera att vissa antaganden behöver göras, då alla parametrar inte är givna explicit. Detta är vanligt i ingenjörssammanhang, eftersom all data inte finns tillgänglig under konstruktionsprocessen. Tänk på att *tydligt* beskriva och motivera era antaganden i rapporten.

Uppgifter

Uppgiften är att konstruera ett väl fungerande och energieffektivt hydraulsystem för kranen. Den är uppdelad i ett antal deluppgifter:

1. Beräkna rörelse och krafter på cylindrarna

-  **Plotta** kranspetsens Z-position som funktion av tiden.
-  **Plotta** kranspetsens Z-position som funktion av dess X-position.
-  **Plotta** krafterna som verkar på cylindrarna som funktion av tiden.
-  *Utgå från momentjämvikt runt infästningspunkten för respektive arm.*

2. Dimensionera pump och cylindrar utifrån värsta scenariot.

-  **Beräkna** minimala cylinderdiameterar D_1 och D_2 för att kunna lyfta den maximala lasten $M_{t,wc}$.

-  **Välj** cylindrar från tillverkarnas hemsidor listade i leverantörer.pdf.

Kolvens slaglängd behöver inte beaktas. Motivera valet. Inkludera även maximalt tillåtet systemtryck i samma graf. Det ska visas 6 tryck i grafen (2 cylindrar med 2 sidor varje, max systemtryck, nödvändigt pumptryck).

-  **Hur bestäms pumptrycket?**

-  **Visa** i en graf hur flödena till cylindrarna och nödvändigt pumpflöde varierar under körcykeln. Inkludera även maximalt pumpflöde.

-  **Hur bestäms pumpflödet?**

-  **Beräkna** det pumpdeplacement D_p som krävs för att kunna uppnå maximalt flödesbehov.

3. Välj en lämplig systemtyp för kranen

-  **Välj** ett ventilstyrt hydraulsystem (lastkännande, konstant tryck eller konstant flöde) för kranen.

Motivera valet utifrån kostnad, styrbarhet (lastinterferens, lastberoendet) och energieffektivitet.

-  **Välj** lämplig pump från tillverkarnas utbud. Utgå från er valda systemtyp och ert beräknade storleksbehov. Motivera valet.

-  **Rita** ett hydraulschema över det föreslagna systemet. Inkludera nödvändiga säkerhetsfunktioner samt filter.

4. Undersök systemets prestanda

👉 Visa i en graf hur systemets totala verkningsgrad varierar under körcykeln.

Betrakta mekanisk ineffekt till cylindrarna som ineffekt till systemet.

🤔 Är verkningsgraden hög eller låg? Hur påverkas verkningsgraden av systemtypen?

Antaganden

Följande antaganden får göras under beräkningarna:

1. Kranens egenvikt kan försummas.
2. Accelerationskrafter kan försummas.
3. Gravitationskonstanten antas vara 9.81 m/s^2 .
4. Cylindrarnas lågtryckssida är alltid 1.0 MPa .
5. Tanktrycket kan försummas.
6. Läckflöde i ventiler kan försummas.
7. Pump och cylindrar är ideala.

Ytterligare antaganden kommer behöva göras.